

MOwNiT – Laboratorium 6

Kwadratury numeryczne - analiza porównawcza

Data: 15.04.2026

Autorzy: Hubert Kukła, Maksymilian Siemek

1. Cel ćwiczenia

Celem laboratorium było zbadanie i porównanie efektywności różnych algorytmów całkowania numerycznego. Zadanie polegało na obliczeniu wartości całki oznaczonej:

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = [4 \arctan(x)]_0^1 = \pi$$

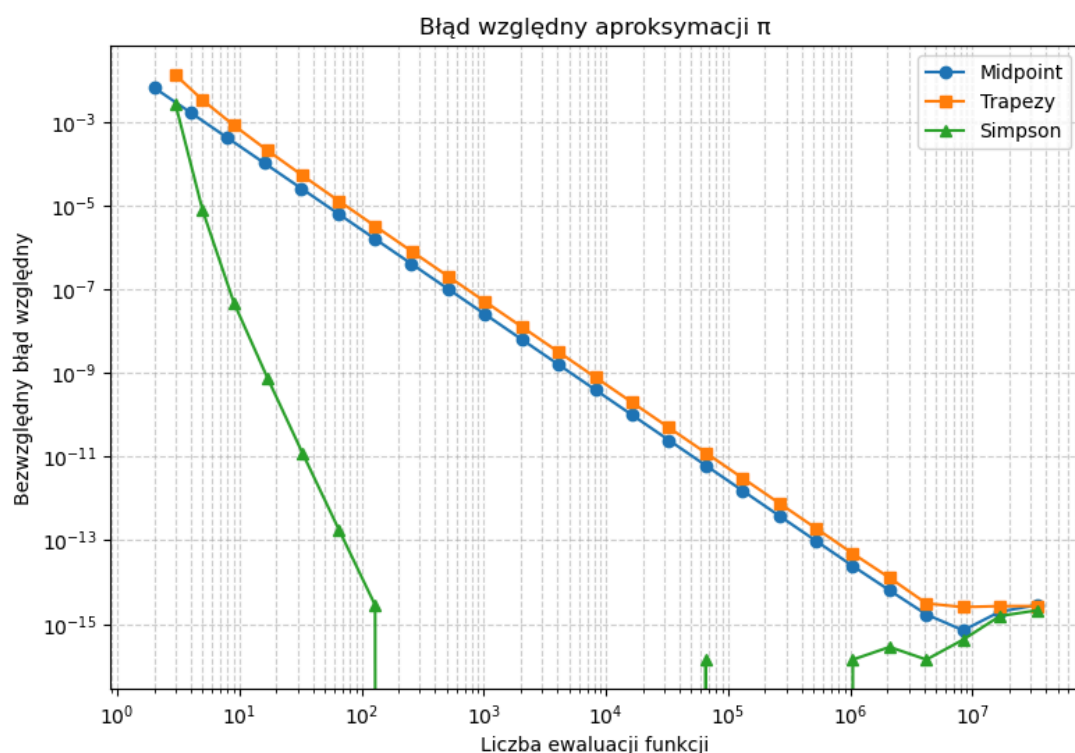
Eksperyment pozwolił na analizę rzędu zbieżności metod deterministycznych (Newtona-Cotesa, Gaussa), metod adaptacyjnych oraz metody stochastycznej (Monte Carlo).

2. Zadanie 1. Klasyczne kwadratury Newtona-Cotesa

W zadaniu zaimplementowano złożone kwadratury: punktu środkowego (prostokątów), trapezów oraz Simpsona. Analizę przeprowadzono dla liczby podprzedziałów $n = 2^m$.

m	h	Błąd (Środkowy)	Błąd (Trapezy)	Błąd (Simpson)
1	0.500	6.608e-03	1.324e-02	2.629e-03
2	0.250	1.658e-03	3.316e-03	7.648e-06
4	0.062	1.036e-04	2.072e-04	7.528e-10
8	0.004	4.048e-07	8.095e-07	0.000e+00
16	1.5e-05	6.176e-12	1.235e-11	1.414e-16

Tabela 1: Wybrane błędy względne dla podstawowych metod całkowania.



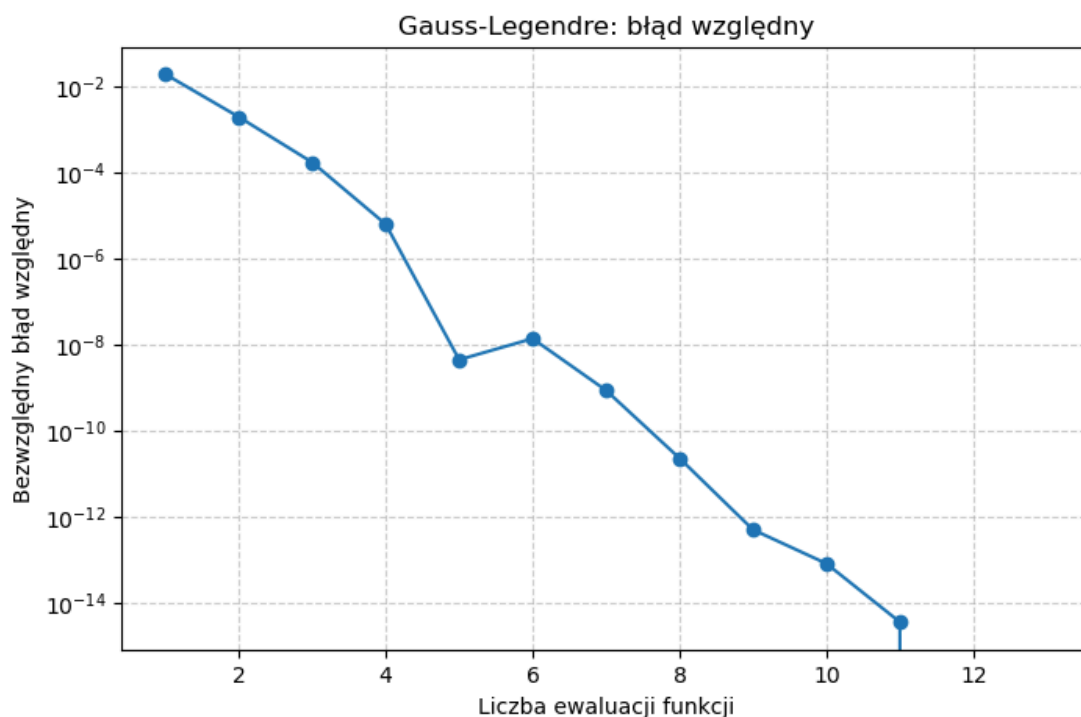
Rysunek 1: Błąd względny dla kwadratur Newtona-Cotesa. Wyraźnie widoczna różnica w nachyleniu krzywych odpowiadająca rzędom zbieżności.

2.1. Wnioski do zadania 1

1. Rząd zbieżności: Metoda Simpsona wykazuje znacznie wyższy rząd zbieżności ($O(h^4)$) niż metody trapezów i punktu środkowego ($O(h^2)$). Dzięki temu osiąga ona precyzję rzędu 10^{-15} już przy niewielkiej liczbie kroków ($m = 8$), podczas gdy pozostałe metody wymagają tysięcy podziałów.
2. Przewaga punktu środkowego: Zgodnie z teorią, błąd metody punktu środkowego jest w przybliżeniu dwukrotnie mniejszy niż błąd metody trapezów dla tego samego kroku h . Wynika to z postaci reszty, gdzie stała dla punktu środkowego wynosi $\frac{1}{24}$, a dla trapezów $\frac{1}{12}$.
3. Nasycenie błędu: Przy bardzo dużych m (np. $m = 16$) błąd metody Simpsona przestaje spadać, co świadczy o osiągnięciu granicy precyzji zmiennoprzecinkowej double precision.

3. Zadanie 2. Kwadratura Gaussa-Legendre'a

Kwadratura Gaussa-Legendre'a wykorzystuje optymalnie dobrane węzły (zera wielomianów Legendre'a) oraz wagi. W odróżnieniu od metod Newtona-Cotesa, nie wymaga ona równomiernego rozkładu punktów.



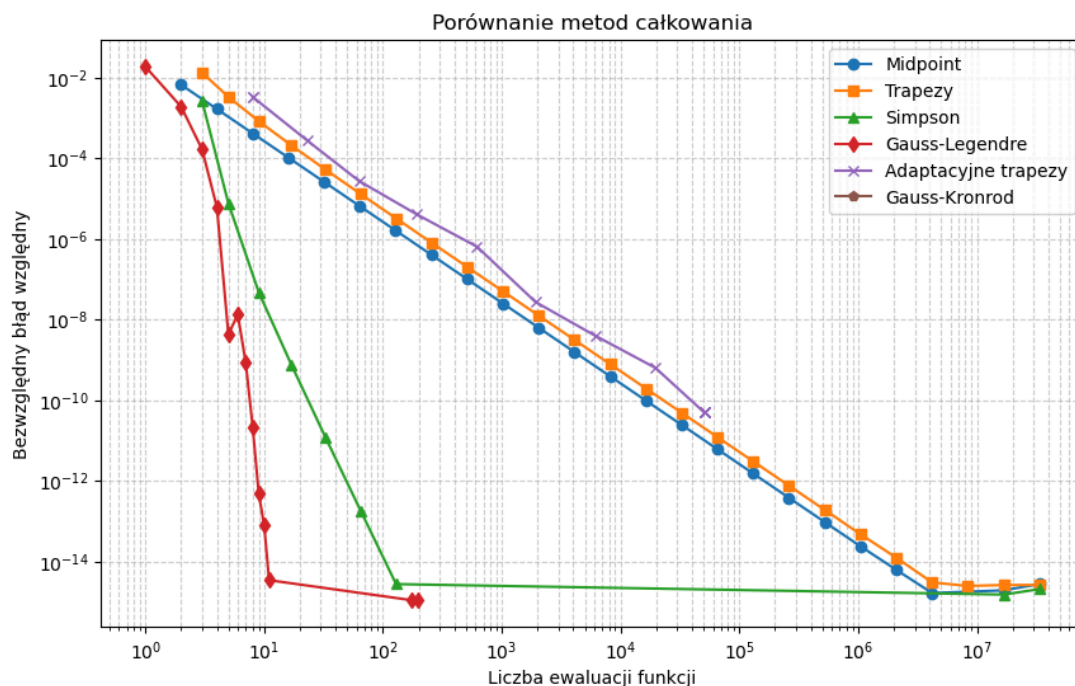
Rysunek 2: Wykres błędów względnych dla metody Gaussa-Legendre'a.

3.1. Wnioski do zadania 2

1. Ekstremalna wydajność: Kwadratura Gaussa pozwala na uzyskanie wyników bliskich precyzji maszynowej przy zaledwie kilkunastu ewaluacjach funkcji. Jest to najskuteczniejsza metoda dla funkcji gładkich (klasy C^∞), takich jak analizowana w ćwiczeniu.
2. Optymalizacja węzłów: Dzięki temu, że węzły nie są narzucone odgórnie (jak w trapezach), metoda Gaussa-Legendre'a o n punktach całkuje dokładnie wielomiany stopnia aż do $2n - 1$.

4. Zadanie 3. Metody adaptacyjne

Zbadano adaptacyjną metodę trapezów oraz algorytm Gaussa-Kronroda. Metody te dynamicznie zagęszczają siatkę w obszarach, gdzie oszacowany błąd lokalny przekracza zadaną tolerancję.



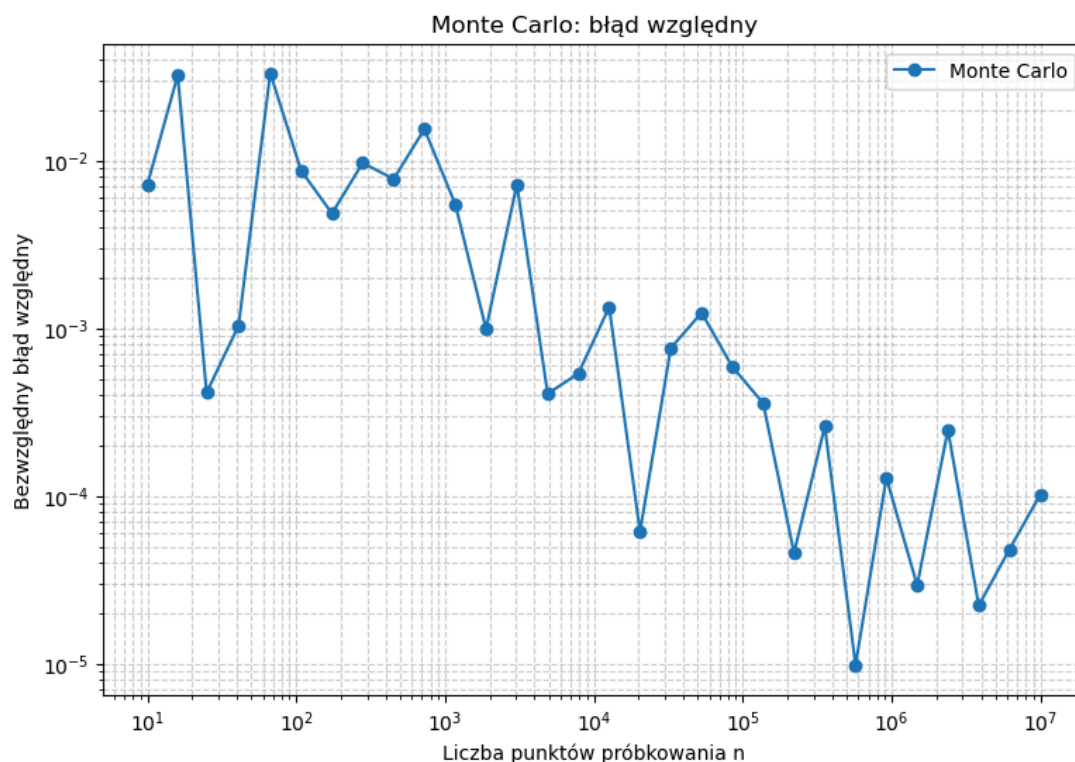
Rysunek 3: Porównanie metod adaptacyjnych z metodami o stałym kroku. Metoda Gaussa-Kronroda (GK) dominuje pod względem precyzji przy małej liczbie punktów.

4.1. Wnioski do zadania 3

1. Inteligencja algorytmu: Metoda Gaussa-Kronroda jest najskuteczniejszą metodą. Problem pojawia się przy adaptacyjnych trapezach; prawdopodobnie wynika z tego, że funkcja jest bardzo gładka.
2. Gauss-Kronrod vs Trapezy: Adaptacyjna metoda trapezów wypada oczywiście gorzej od Gaussa-Kronroda, ponieważ bazuje na rzędzie $O(h^2)$. Gauss-Kronrod (podstawa funkcji quad w Pythonie) łączy zalety wysokiego rzędu Gaussa z możliwością taniego szacowania błędu.

5. Zadanie 4. Metoda Monte Carlo

Ostatnim etapem była implementacja metody stochastycznej, polegającej na losowaniu punktów z przedziału $[0, 1]$ i wyznaczaniu średniej wartości funkcji.



Rysunek 4: Błąd metody Monte Carlo w zależności od liczby próbek n . Charakterystyczne „poszarpanie” wykresu wynika z losowości procesu.

5.1. Wnioski do zadania 4

1. Powolna zbieżność: Metoda Monte Carlo wykazuje bardzo słabą zbieżność $O(n^{\{-\frac{1}{2}\}})$. Aby poprawić wynik o jedno miejsce po przecinku, należy zwiększyć liczbę próbek aż 100-krotnie.
2. Zastosowanie: Dla całek jednowymiarowych metoda ta jest nieefektywna. Jej kluczową zaletą, której nie widać w tym ćwiczeniu, jest niezależność błędu od wymiarowości problemu, co czyni ją niezastąpioną w całkach wielowymiarowych (tzw. klątwa wymiarowości).

6. Wnioski końcowe

1. Wybór metody: Do obliczeń na funkcjach gładkich (jak w naszym przypadku) bezsprzecznie najlepsza jest kwadratura Gaussa-Legendre’a lub Gaussa-Kronroda.
2. Stabilność numeryczna: Wszystkie metody deterministyczne w pewnym momencie uderzają w „ścianę” precyzji `float64`, gdzie dalsze zagęszczanie siatki nie poprawia wyniku, a może go pogorszyć przez kumulację błędów zaokrągleń.
3. Efektywność obliczeniowa: Metoda Simpsona jest złotym środkiem wśród metod o stałym kroku – jest prosta w implementacji i nieporównywalnie szybsza od trapezów.